مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

لغة جافا سكريبت (JavaScript) والتفاعل: كيف تحوّل هذه اللغة صفحات الويب من مجرد نصوص ثابتة إلى صفحات تفاعلية تتجاوب مع نقرات المستخدم

الاسم: جنى محمد فتحي عبدالحميد غازي

الرقم الجامعي: 2500442

أولاً: المقدمة

في بدايات الإنترنت كانت صفحات الويب مجرد مستندات ثابتة مكتوبة بلغة HTML، يقرأها الزائر دون أن يستطيع التأثير في محتواها. ومع تطور الويب ظهرت الحاجة إلى صفحات تستجيب للمستخدم: قائمة تُفتح عند النقر، ونموذج يتحقق من بياناته قبل إرسالها، ومحتوى يتحدث دون إعادة تحميل الصفحة. وهنا جاءت لغة **جافا سكريبت (JavaScript)** التي ابتكرها **براندن آيك** عام 1995 في شركة نتسكيب، لتصبح اليوم اللغة الأساسية لبرمجة سلوك الصفحات في المتصفح، وتعمل في الغالبية العظمى من مواقع الويب.

يهدف هذا التقرير إلى توضيح كيف تحوّل جافا سكريبت الصفحة الثابتة إلى صفحة تفاعلية، من خلال شرح آلية عملها (DOM والأحداث) مع أمثلة تطبيقية، وبيان أهميتها في تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية الحديثة.

ثانياً: نبذة تاريخية مختصرة

السنة	الحدث
1995	ابتكار اللغة في شركة نتسكيب، وظهورها في متصفح Netscape Navigator.
1997	توحيد اللغة تحت معيار ECMAScript لضمان عملها بشكل متقارب في المتصفحات.
2005	انتشار أسلوب AJAX الذي يسمح بتحديث جزء من الصفحة دون إعادة تحميلها.
2009	ظهور Node.js الذي أتاح تشغيل جافا سكريبت على الخادم.
2015	إصدار ECMAScript 6 (ES6) بميزات حديثة مثل let وconst والدوال السهمية.

ثالثاً: جافا سكريبت ودورها في صفحة الويب

تقوم صفحة الويب الحديثة على ثلاث تقنيات متكاملة، لكل منها دور محدد:

التقنية	الدور	مثال
HTML	بناء هيكل المحتوى	عنوان، فقرة، زر
CSS	التنسيق والمظهر	الألوان، الخطوط، التخطيط
JavaScript	السلوك والتفاعل	الاستجابة للنقر، التحقق من البيانات

تُنفَّذ جافا سكريبت داخل المتصفح نفسه على جهاز المستخدم، ولذلك تستجيب فوراً دون انتظار الخادم. وتُضاف إلى الصفحة بوسم `<script>` سواء داخل الملف أو من ملف خارجي. والجدول الآتي يوضح الفرق بين الصفحة الثابتة والتفاعلية:

وجه المقارنة	صفحة ثابتة (HTML/CSS فقط)	صفحة تفاعلية (مع JavaScript)
المحتوى	ثابت لا يتغير أثناء العرض	يتغير حسب تصرفات المستخدم
الاستجابة	تحتاج إلى إعادة تحميل الصفحة	فورية دون إعادة تحميل
التحقق من المدخلات	يتم في الخادم بعد الإرسال	يتم لحظياً في المتصفح
تجربة المستخدم	محدودة	غنية وسلسة

رابعاً: آلية التفاعل

1) نموذج كائنات المستند (DOM)

يحوّل المتصفح كود HTML إلى بنية شجرية من العناصر تسمى (Document Object Model) **DOM**. تتعامل جافا سكريبت مع هذه الشجرة؛ فتستطيع الوصول إلى أي عنصر وقراءته وتغيير نصه أو تنسيقه، وإضافة عناصر جديدة أو حذفها. هذه القدرة على تعديل الصفحة أثناء عرضها هي أساس تحويلها من ثابتة إلى حيّة.

```
const title = document.getElementById("title");   // get the element
title.textContent = "Welcome!";                    // change its text
title.style.color = "blue";                        // change its style
```

2) الأحداث (Events)

الحدث هو أي فعل يقوم به المستخدم أو المتصفح. وتربط جافا سكريبت بين الحدث ودالة تُنفَّذ عند وقوعه تُسمى **مستمع الحدث** (Event Listener). وبذلك يصبح تسلسل التفاعل:

> **المستخدم ينقر ← يقع الحدث ← تُنفَّذ الدالة ← تتغير الصفحة.**

الحدث	متى يقع؟
click	عند النقر على عنصر
mouseover	عند مرور مؤشر الفأرة فوق عنصر
input	عند كتابة المستخدم في حقل نصي
submit	عند إرسال النموذج
keydown	عند الضغط على مفتاح في لوحة المفاتيح

```
<button id="btn">Click me</button>
<p id="msg"></p>

<script>
  document.getElementById("btn").addEventListener("click", () => {
    document.getElementById("msg").textContent = "Button clicked!";
  });
</script>
```

قبل النقر تكون الفقرة فارغة، وبعده يظهر النص مباشرة دون إعادة تحميل الصفحة.

خامساً: أمثلة تطبيقية على التفاعل

المثال الأول: عدّاد النقرات

يحتفظ البرنامج بقيمة في متغير ويحدّثها ويعرضها مع كل نقرة، وهي فكرة أساسية في كل تطبيق تفاعلي (مثل زر الإعجاب):

```
let count = 0;
counterBtn.addEventListener("click", () => {
  count++;
  counterText.textContent = count;
});
```

المثال الثاني: الوضع الليلي (Dark Mode)

زر واحد يبدّل مظهر الصفحة بين الفاتح والداكن عن طريق إضافة صنف CSS أو إزالته:

```
document.getElementById("theme").addEventListener("click", () => {
  document.body.classList.toggle("dark");
});
```

المثال الثالث: التحقق من النموذج

تفحص جافا سكريبت البيانات قبل إرسالها للخادم، فتوفّر الوقت وتُنبّه المستخدم لأخطائه فوراً:

```
form.addEventListener("submit", (e) => {
  if (email.value.trim() === "") {
    e.preventDefault();                        // stop submitting
    error.textContent = "Please enter your email";
  }
});
```

المثال الرابع: تحديث المحتوى دون إعادة تحميل (Fetch / AJAX)

تطلب الصفحة بيانات من الخادم في الخلفية وتعرضها في مكانها، كما يحدث في الإشعارات ونتائج البحث الفوري:

```
fetch("https://api.example.com/news")
  .then(res => res.json())
  .then(data => { list.textContent = data[0].title; });
```

أمثلة أخرى في المواقع الحقيقية

- القوائم المنسدلة وشرائح الصور (Sliders) والنوافذ المنبثقة.
- سلة التسوق التي يتحدث إجماليها عند إضافة منتج.
- الإعجاب والتعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.
- الخرائط التفاعلية والألعاب والرسوم داخل المتصفح.

سادساً: أهمية جافا سكريبت والأطر الحديثة

تحسّن جافا سكريبت **تجربة المستخدم** بسرعة الاستجابة وسهولة الاستخدام، وتقلل الضغط على الخادم لأن جزءاً من المعالجة يتم في المتصفح، وتتيح بناء **تطبيقات الصفحة الواحدة (SPA)** التي تشبه تطبيقات الهاتف. وقد ظهرت أطر ومكتبات مثل **React** و**Vue** و**Angular** لتنظيم بناء الواجهات المعقدة.

تحديات وإرشادات مهمة

- الاهتمام بأمان الكود، وعدم عرض مدخلات المستخدم في الصفحة دون تنقية لتجنب هجمات XSS.
- تحسين الأداء وعدم تحميل شيفرات ثقيلة دون حاجة.
- ضمان عمل الصفحة الأساسي لمن عطّل جافا سكريبت أو استخدم تقنيات مساعدة.
- كتابة كود منظم وواضح وتسمية المتغيرات بأسماء معبّرة.

سابعاً: الخاتمة

خلاصة القول إن جافا سكريبت هي ما يمنح الويب حياته؛ فبفضل التعامل مع DOM والاستماع للأحداث تتحول الصفحة من نص ثابت إلى واجهة تستجيب لنقرات المستخدم وإدخالاته لحظة بلحظة. ولذلك يُعدّ إتقانها ضرورياً لأي مطوّر يعمل في مجال تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية.

المراجع والمصادر

1. Mozilla Developer Network (MDN). **JavaScript Guide**. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
2. Mozilla Developer Network (MDN). **Introduction to events**. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Events
3. Mozilla Developer Network (MDN). **Document Object Model (DOM)**. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Document_Object_Model
4. JavaScript.info. **The Modern JavaScript Tutorial**. https://javascript.info
5. W3Schools. **JavaScript Tutorial**. https://www.w3schools.com/js/